

Przesłano: 21-10-2024

Zaakceptowano do druku: 11-12-2024



OCENA WZROSTU, KWITNIENIA, DOJRZEWANIA ORAZ JAKOŚCI OWOCÓW WYBRANYCH ODMIAN BORÓWKI WYSOKIEJ (*Vaccinium corymbosum* L.)

Michał Koniarski¹, Monika Kubik²

Abstrakt: Celem pracy była ocena intensywności wzrostu, kwitnienia, jak również określenie terminu dojrzałości zbiorczej owoców, średniej masy owoców oraz poziomu ekstraktu w owocach trzydziestu sześciu odmian borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum* L.). Badania prowadzono w latach 2021-2023 w Sadzie Doświadczalnym IO-PIB w Dąbrowicach na krzewach posadzonych w kolekcji odmian w 2009 i 2016 roku. Największą siłą wzrostu cechowały się krzewy odmian 'Atlantic', 'Berkeley', 'Bluecrop', 'Elizabeth', 'Lateblue', 'Nelson', 'Olympia' oraz 'Reka', z kolei najmniejszą 'Weymouth'. Najwcześniej rozpoczynały kwitnienie odmiany 'Patriot' i 'Weymouth' (3 V), natomiast 'Lateblue' i 'Ozarkblue' zakwitały najpóźniej (15 V). Najwcześniej (14-17 VII) dojrzałość zbiorczą uzyskiwały owoce odmian 'Weymouth', 'Earliblue', 'Chanticleer', 'Duke' oraz 'Draper', natomiast najpóźniej 'Lateblue' (18 VIII) i 'Aurora' (25 VIII). Najmniejsze owoce wytworzyły rośliny odmiany 'Pemberton', natomiast największe owoce krzewy odmiany 'Chandler'. Najwyższą zawartością ekstraktu charakteryzowały się owoce odmiany 'Earliblue', zaś najmniej ekstraktu miały owoce odmiany 'Aurora'. Odmianami, które cechowały się zarówno wysoką zawartością ekstraktu w owocach, jak i dużymi owocami były: 'Augusta', 'Concord', 'Liberty', 'Spartan' i 'Sunrise', jak również 'Berkeley', 'Darrow', 'Elizabeth', 'Duke' oraz 'Lateblue'. Biorąc pod uwagę termin dojrzałości zbiorczej wśród wymienionych taksonów 'Duke' to odmiana wczesna, 'Concord', 'Spartan', 'Sunrise' odmiany średnio wczesne, 'Berkeley' o średnim terminie dojrzewania, 'Augusta', 'Darrow', 'Elizabeth' oraz 'Liberty' odmiany późne, zaś 'Lateblue' bardzo późna. Odmiana decydowała o cechach biologicznych i produkcyjnych badanych roślin.

Słowa kluczowe: odmiany borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum* L.), wzrost, kwitnienie, dojrzałość zbiorcza, masa owocu, zawartość ekstraktu

JEL: Q15, Q57

¹ Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach (National Institute of Horticultural Research in Skierniewice) | wkład pracy (work input): 90% | ORCID: 0000-0001-8711-8906 | e-mail: michal.koniarski@inhort.pl

² Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach (National Institute of Horticultural Research in Skierniewice) | wkład pracy (work input): 10% | email: monika.kubik@inhort.pl

ASSESSMENT OF GROWTH, FLOWERING, MATURING AND FRUIT QUALITY OF SELECTED Highbush BLUEBERRY (*Vaccinium corymbosum* L.) CULTIVARS

Michał Koniarski¹, Monika Kubik²

Abstract: The aim of the study was to assess the intensity of growth and flowering, as well as to determine the date of fruit harvest maturity, the average weight of fruit and content of soluble solids in the fruit of thirty-six highbush blueberry varieties (*Vaccinium corymbosum* L.). The research was conducted in 2021-2023 in the Experimental Orchard in Dąbrowice on shrubs from the collection established in 2009 and 2016. The greatest growth of shrubs was observed in the cultivars 'Atlantic', 'Berkeley', 'Bluecrop', 'Elizabeth', 'Lateblue', 'Nelson', 'Olympia' and 'Reka', while the lowest in the cultivar 'Weymouth'. The cultivars 'Patriot' and 'Weymouth' started flowering the earliest (3 May), while 'Lateblue' and 'Ozarkblue' flowered the latest (15 May). The fruits of the 'Weymouth', 'Earliblue', 'Chanticleer', 'Duke' and 'Draper' cultivars reached the earliest harvest maturity (July 14-17), while the latest 'Lateblue' (August 18) and 'Aurora' (August 25). The smallest fruits were produced by plants of the 'Pemberton' cultivar, while the largest fruits were produced by bushes of the 'Chandler' cultivar. The highest content of soluble solids was found in the in the 'Earliblue' fruits, while the lowest was found in the fruits of the 'Aurora' cultivar. The cultivars that were characterized by both high content of soluble solids in fruits and also large fruits were: 'Augusta', 'Concord', 'Liberty', 'Spartan' and 'Sunrise', as well as 'Berkeley', 'Darrow', 'Elizabeth', 'Duke' and 'Lateblue'. Considering the date of harvest maturity among the listed cultivars, 'Duke' is an early cultivar, 'Concord', 'Spartan', 'Sunrise' are medium-early cultivars, 'Berkeley' has a medium ripening date, 'Augusta', 'Darrow', 'Elizabeth' and 'Liberty' are late cultivars, and 'Lateblue' is very late. The cultivar determined the biological and production characteristics of the plants studied.

Keywords: highbush blueberry cultivars (*Vaccinium corymbosum* L.), growth, flowering, harvesting time, fruit weight, soluble solids content

JEL Classification: Q15, Q57

1. Wstęp

Borówka wysoka (*Vaccinium corymbosum* L.) należy do rodziny wrzosowatych (*Ericaceae*), do rodzaju *Vaccinium*, jest sklasyfikowana do sekcji *Cyanococcus*. Dzika borówka wysoka jest rodzima dla klimatu subtropikalnego i umiarkowanego we wschodniej części Ameryki Północnej (Boches i in., 2006).

Wielkość produkcji owoców tego gatunku w Polsce wynosi 68,5 tys. ton, co lokuje nasz kraj na ósmym miejscu na świecie i drugim w Europie, po Chinach, Peru, Stanach Zjednoczonych, Chile, Kanadzie, Meksyku oraz Hiszpanii, w której produkcja szacowana jest na 69,2 tys. ton. Ponad 90% produkcji stanowią świeże

owoce w uprawie konwencjonalnej. Borówka wysoka jest uprawiana komercyjnie w Polsce od 45 lat. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił bardzo dynamiczny rozwój produkcji borówki wysokiej w Polsce. Podczas ostatniej dekady notowano ponad 3-krotny wzrost powierzchni produkcji owoców tego gatunku. Wielkość powierzchni uprawy borówki wysokiej w Polsce wynosi 11,9 tys. ha, jest ona największa w Europie i szósta na świecie. Około 55% krajowej produkcji owoców borówki wysokiej zlokalizowana jest w województwach tj. mazowieckie, łódzkie oraz lubelskie. Zdecydowana większość krajowej produkcji owoców (około 80%) wysyłana jest na eksport. Polska eksportuje owoce głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Białorusi i Szwecji (Brazelton i in., 2023). W Polsce do najbardziej popularnych odmian uprawianych na plantacjach towarowych należą – ‘Duke’, ‘Bluecrop’, ‘Bluegold’, ‘Chandler’, ‘Toro’, ‘Spartan’, ‘Patriot’ a także ‘Nelson’, ‘Earliblue’, ‘Bonus’, ‘Weymouth’, ‘Blueray’ oraz ‘Berkley’. Z nowszych odmian dobrze rosnących w polskich warunkach klimatycznych należy wymienić odmiany ‘Aurora’, ‘Draper’ oraz ‘Liberty’. Ostatnio coraz większą popularność na plantacjach towarowych zdobywają najnowsze odmiany: ‘Calypso’, ‘Cargo’, ‘Last Call’ oraz ‘Valor’.

Owoce borówki wysokiej są znakomitą źródłem polifenoli, wśród których znaczną grupę stanowią antocyjany, które nadają niebieską barwę owocom i mają właściwości antyoksydacyjne (Scalzo i in., 2015; Kalt i in., 2020; Yang i in., 2022). Zawierają także znaczące ilości flawonoli, w tym m.in. kwercetynę oraz kwasy fenolowe (Cho i in., 2005; Ribera i in., 2010; Vrhovsek i in., 2012; Lachowicz-Wiśniewska i in., 2014; Li i in., 2017). Owoce są wartościowym źródłem witamin tj. A, E, B1, B2, B3, B6, C oraz kwasu foliowego (Lachowicz-Wiśniewska i in., 2014; Istek i Gurboz, 2017; Ma i in., 2018; Nadulski in., 2019). Ponadto są bogate w makroelementy tj. potas, wapń, fosfor oraz magnez, jak również mikroelementy, do których należą selen, cynk, miedź oraz mangan, a także są dobrym źródłem błonnika (Istek i Gurboz, 2017; Ma i in., 2018; Pavlidou i in. 2018; Silva i in. 2018). Owoce borówki wysokiej, dzięki zawartości w nich wymienionych fitozwiązków, w szczególności antocyjanów (Kalt i in., 2020) mogą być uważane za żywność funkcjonalną, która poza wartościami odżywczymi, posiada także wartości zdrowotne. Fitozwiązki obecne w owocach wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwcukrzycowe, przeciwbakteryjne (Shen i in., 2014; Miller i in., 2019; Kalt i in., 2020). Mogą być pomocne przy wspomaganiu leczenia nowotworów, chorób serca, otyłości (Davidson i in., 2017; Ma i in., 2018; Onuh i in., 2023). Regularne spożywanie owoców borówki poprawia wzrok (Kalt i in., 2014) oraz może być pomocne w profilaktyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, poprawiać pracę mózgu oraz zdolności poznawcze (Hein i in., 2019; Howes i in., 2020; Tran i Tran, 2011; Krikorian, 2022). Owoce borówki najczęściej

spożywane są w postaci świeżej. Bardzo dobrze nadają się do mrożenia, suszenia, popularne są soki, dżemy, galaretki borówkowe.

Istniejąca w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach kolekcja borówki wysokiej ma za zadanie zachowanie bioróżnorodności, jak również umożliwia wstępną ocenę wartości użytkowej odmian. W literaturze publikacje odnoszące się do oceny odmian tego gatunku prezentują najczęściej porównanie kilku, czasem kilkunastu taksonów. W pracy przedstawiono wyniki dotyczące oceny siły wzrostu krzewów, fenologicznych obserwacji kwitnienia i pory dojrzewania, jak również jakości owoców odmian borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum* L.) znajdujących się w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa – PIB, w warunkach klimatyczno-glebowych centralnej Polski.

2. Materiały i metody

Badania były prowadzone w latach 2021-2023 w kolekcji borówki wysokiej Instytutu Ogrodnictwa-PIB zlokalizowanej w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach, koło Skierniewic na krzewach 36 odmian (tabela 1).

Krzewy zostały posadzone do gruntu jesienią 2009 oraz 2016 roku, w bruzdy wypełnione trocinami z domieszką torfu kwaśnego (w proporcji 3:1). Nawożenie roślin prowadzono według zaleceń dla plantacji towarowych. Pojawiające się w sezonie wegetacyjnym chwasty w międzyrzędziach były koszone mechanicznie, zaś w rzędach zastosowano warstwę trocin, która co 2 lata była uzupełniana. Ochronę przeciwko chorobom i szkodnikom prowadzono zgodnie z zasadami IPO i aktualnym Programem Ochrony Roślin Sadowniczych. Każda odmiana była reprezentowana przez 3 rośliny. Rozstawa między krzewami wynosiła 3,50 x 0,75 cm. Rośliny w okresach niedoboru wody nawadniano kropłowo.

Badania obejmowały ocenę siły wzrostu krzewów, które opisane zostały w przyjętej skali (tj. 3 – wzrost krzewu słaby, 5 – średni, 7 – silny). Określano termin kwitnienia, dojrzewania owoców oraz średnią masę 100 owoców. Ponadto mierzono zawartość ekstraktu [oBrix] w owocach (na próbie 30 owoców) za pomocą refraktometru DR201-95 Krüss Optronics. Za początek kwitnienia uznawano dzień, w którym pąki kwiatostanowe rozwinęły się w ponad 10%, pełnia kwitnienia – w ponad 60%, a koniec kwitnienia – odpowiednio w 100%. Podobnie określano proces wybarwiania owoców. Za początek wybarwiania owoców przyjmowano dzień, gdy ponad 10% owoców było w pełni wybarwionych, za pełnię – 60%, zaś za koniec wybarwiania – odpowiednio 100%. Za termin dojrzałości zbiorczej owoców przyjmowano dzień, w którym 100% owoców było w pełni dojrzałych, co odpowiadało ich dojrzałości konsumpcyjnej.

Tabela 1

**Wzrost, pochodzenie i rodowód odmian borówki wysokiej
(*Vaccinium corymbosum* L.)**

Odmiana	Wzrost krzewu [*]	Pochodzenie	Rodowód
Atlantic	7	USA	Jersey x Pioneer
Augusta	5	Rumunia	Berkeley x Blueray
Aurora	5	USA	Brigitta x Elliott
Berkeley	7	USA	Stanley x (Jersey x Pioneer)
Bluecrop	7	USA	(Jersey x Pioneer) x (Stanley x June)
Bluegold	5	USA	Bluehaven x MEUS-5 (Ashworth x Bluecrop)
Blueray	5/7	USA	GM-37 x (Stanley x June)
Bonus	5	USA	sport odmiany Elliott
Chandler	5	USA	Darrow x M-23
Chanticleer	5/7	USA	G-150 x Me-US6620
Concord	5/7	USA	Brooks x Rubel
Darrow	5	USA	F-72 x Bluecrop
Delicia	5	Rumunia	
Denise	5/7	Australia	
Draper	5/7	USA	Duke x G751
Duke	5/7	USA	(Ivanhoe x Earliblue) x [(Berkeley x Earliblue) x (Coville x Atlantic)]
Earliblue	5	USA	Stanley x Weymouth
Elizabeth	7	USA	
Hardyblue	5/7	USA	
Herbert	5/7	USA	Stanley x (Jersey x Pioneer)
Jersey	5/7	USA	Rubel x Grover
Lateblue	7	USA	Herbert x Coville
Legacy	5/7	USA	Elizabeth x US75
Liberty	5	USA	Brigitta x Elliott
Meadar	5/7	USA	Earliblue x Bluecrop
Nelson	7	USA	Bluecrop x (F-72 x Berkeley)
Olympia	7	USA	
Ozarkblue	5/7	USA	G-144 x FL64-76
Patriot	5/7	USA	Dixi x Michigan Lowbush x Earliblue
Pemberton	5/7	USA	Katharine x Rubel
Reka	7	USA	(Ashworth x Earliblue) x Bluecrop
Simultan	5	Rumunia	
Spartan	5/7	USA	Earliblue x US11-93
Sunrise	5	USA	G180 x ME-US6620
Toro	5	USA	Earliblue x Ivanhoe
Weymouth	3/5	USA	June x Cabot

* 3 – słaby; 5 – średni; 7 – silny

Źródło: Badania własne.

Informacje o temperaturach i opadach w miesiącach wiosennych i letnich w latach 2021- 2023 uzyskano w oparciu o dane ze stacji meteorologicznej ME-TOS-COMPACT (firmy Pessl Instruments), zlokalizowanej w SD w Dąbrowicach. Podstawowe warunki pogodowe w miesiącach marzec-lipiec dla trzech lat badań przedstawia (tabela 2).

Tabela 2

**Minimalne i maksymalne temperatury oraz suma opadów
w latach 2021-2023 (Stacja Meteo Dąbrowice)**

Miesiąc	Temperatura (°C)									Suma opadów (mm)		
	minimalna			maksymalna			średnia					
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Marzec	-7,5	-10,3	-9,0	19,9	20,2	18,6	2,6	2,5	3,6	14	1,4	37,2
Kwiecień	-5,3	-3,2	-5,4	20,4	21,3	22,5	5,7	6,3	7,6	53,2	24,2	49,4
Maj	0,2	-2,0	-3,2	27,7	27,9	24,1	19,8	13,2	12,2	63	36,8	41,6
Czerwiec	3,1	5,2	0,9	34,7	33,7	31,2	18,9	18,3	17,1	65,8	68,4	30,2
Lipiec	9,1	5,5	7,6	35,8	35,2	33,9	20,1	18,3	19,5	126,2	116,6	49,4

Źródło: Badania własne.

Przebieg pogody w latach 2021-2023 w analizowanych miesiącach był do siebie zbliżony. Nie stwierdzono ujemnego wpływu temperatur na przebieg wegetacji roślin. Rok 2021 w porównaniu do roku 2022 cechował się niższą średnią temperaturą w maju o 6,6°C, zaś w odniesieniu do roku 2023 temperaturą niższą w tym miesiącu o odpowiednio 7,6°C. W 2023 roku w pierwszej dekadzie maja wystąpiły niewielkie przymrozki, które miały negatywny wpływ na kwitnienie wczesnych odmian, mogły wpływać na obniżenie plonowania. Sumaryczne ilości opadów atmosferycznych w roku 2021 za okres pięciu miesięcy wynosiły 322 mm i były o 74,6 i 114,4 mm większe niż odpowiednio w roku 2022 i 2023. Sumy opadów dla czerwca i lipca w 2023 roku były prawie o 60% mniejsze w porównaniu do średnich opadów w tych miesiącach dla okresu 2021-2022 (tabela 2). Istniała możliwość uzupełnienia niedoborów wody na poletkach doświadczalnych w okresach posuchy poprzez system nawadniania kropłowego. Poziom opadów atmosferycznych nie oddziaływał bezpośrednio na przebieg wzrostu i owocowania krzewów.

Wyniki badań opracowano statystycznie z wykorzystaniem programu STATISTICA (13.3 PL 2023, Statsoft, POLSKA). Przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA) R.A. Fishera dla układu jednoczynnikowego. Do oceny istotności różnic między średnimi zastosowano test Duncana przy $p < 0,05$.

3. Wyniki i dyskusja

3.1. Wzrostu krzewów

Krzewy większości badanych taksonów charakteryzowały się średnio silnym lub średnim wzrostem. Średnio słabą siłą wzrostu cechowała się odmiana 'Weymouth'. Natomiast silnym wzrostem roślin odznaczały się odmiany 'Atlantic', 'Berkeley', 'Bluecrop' 'Elizabeth', 'Lateblue', 'Nelson', 'Olympia' oraz 'Reka' (tabela 1).

3.2 Kwitnienie, dojrzewanie i zbiór owoców

Na podstawie 3 letnich obserwacji stwierdzono, że u większości badanych odmian czas kwitnienia wynosił średnio od 9 do 10 dni. Jedynie u odmian 'Draper' i 'Pemberton' był krótszy i wynosił 8 dni. Odmianami, które najwcześniej rozpoczynały kwitnienie (3 V) były 'Patriot' i 'Weymouth', a także 'Concord', 'Delicia' i 'Earliblue' (6 V); 'Chanticleer' (7 V) oraz 'Bluegold' (8 V). Natomiast najpóźniej zaczynały kwitnąć odmiany 'Lateblue' i 'Ozarkblue' (15 V), jak również 'Augusta', 'Jersey' i 'Liberty' (14 V). Ponad połowa badanych taksonów rozpoczynała kwitnienie w terminie (9-13 V) (tabela 3). Podobne obserwacje do badań własnych dotyczące przebiegu kwitnienia dla 14 odmian borówki wysokiej notowali podczas 3-letnich doświadczeń (Wach i in., 2016).

Początek wybarwiania owoców na podstawie uśrednionych danych z lat 2021-2023 obserwowano u ponad połowy wszystkich badanych taksonów w okresie 12-21 lipca. Najwcześniej rozpoczynały wybarwianie owoce odmian 'Weymouth' (29.06), a także 'Chanticleer' i 'Earliblue' (30.06.). Najpóźniej początek wybarwiania owoców był obserwowany u taksonów 'Aurora' (05.08.), 'Lateblue' (01.08.) oraz 'Liberty' (25.07) (tabela 4). Zbliżone wyniki do doświadczeń własnych, dotyczące relacji w terminie początku wybarwiania owoców pomiędzy badanymi odmianami uzyskali (Wach i in., 2016).

Tabela 3

Termin kwitnienia badanych odmian borówki wysokiej w latach 2021-2023

Odmiana	Kwitnienie		
	początek	pełnia	koniec
Atlantic	12.05	16.05	22.05
Augusta	14.05	18.05	24.05
Aurora	13.05	17.05	22.05
Berkeley	10.05	15.05	20.05
Bluecrop	10.05	15.05	20.05
Bluegold	08.05	13.05	17.05
Blueray	11.05	15.05	20.05
Bonus	10.05	14.05	19.05
Chandler	12.05	16.05	22.05
Chanticleer	07.05	12.05	17.05
Concord	06.05	10.05	15.05
Darrow	09.05	13.05	19.05
Delicia	06.05	10.05	15.05
Denise	09.05	13.05	18.05
Draper	10.05	14.05	18.05
Duke	10.05	14.05	19.05
Earliblue	06.05	10.05	15.05
Elizabeth	11.05	15.05	20.05
Hardyblue	11.05	14.05	20.05
Herbert	13.05	17.05	23.05
Jersey	14.05	18.05	24.05
Lateblue	15.05	19.05	25.05
Legacy	11.05	17.05	21.05
Liberty	14.05	18.05	23.05
Meadar	11.05	16.05	21.05
Nelson	13.05	18.05	23.05
Olimpia	09.05	14.05	18.05
Ozarkblue	15.05	19.05	25.05
Patriot	03.05	08.05	13.05
Pemberton	09.05	12.05	17.05
Reka	10.05	14.05	20.05
Simultan	09.05	13.05	18.05
Spartan	12.05	16.05	21.05
Sunrise	09.05	14.05	19.05
Toro	10.05	14.05	19.05
Weymouth	03.05	08.05	13.05

Źródło: Badania własne.

Tabela 4

Termin wybarwiania owoców odmian borówki wysokiej w latach 2021-2023

Odmiana	Początek wybarwiania owoców			
	2021	2022	2023	średnia 2021-2023
Atlantic	13.07	13.07	10.07	12.07
Augusta	21.07	20.07	14.07	18.07
Aurora	08.08	09.08	31.07	05.08
Berkeley	13.07	19.07	10.07	14.07
Bluecrop	15.07	14.07	08.07	12.07
Bluegold	15.07	15.07	06.07	12.07
Blueray	12.07	16.07	07.07	12.07
Bonus	21.07	19.07	09.07	16.07
Chandler	26.07	23.07	15.07	21.07
Chanticleer	03.07	01.07	27.06	30.06
Concord	10.07	13.07	04.07	09.07
Darrow	25.07	22.07	15.07	20.07
Delicia	12.07	15.07	09.07	12.07
Denise	17.07	16.07	29.07	21.07
Draper	03.07	07.07	28.06	02.07
Duke	03.07	02.07	27.06	01.07
Earliblue	01.07	01.07	27.06	30.06
Elizabeth	23.07	23.07	17.07	21.07
Hardyblue	31.07	13.07	08.07	17.07
Herbert	16.07	19.07	10.07	15.07
Jersey	20.07	22.07	15.07	19.07
Lateblue	31.07	06.08	30.07	01.08
Legacy	23.07	23.07	15.07	20.07
Liberty	26.07	02.08	15.07	25.07
Meadar	22.07	14.07	14.07	17.07
Nelson	17.07	16.07	10.07	14.07
Olimpia	14.07	13.07	25.07	17.07
Ozarkblue	27.07	22.07	15.07	21.07
Patriot	09.07	06.07	03.07	06.07
Pemberton	20.07	22.07	14.07	19.07
Reka	06.07	12.07	28.06	03.07
Simultan	06.07	12.07	28.06	03.07
Spartan	07.07	11.07	04.07	07.07
Sunrise	06.07	11.07	30.06	05.07
Toro	14.07	12.07	07.07	11.07
Weymouth	01.07	29.06	26.06	29.06

Źródło: Badania własne.

Według uśrednionych danych z lat 2021-2023, najwcześniej (14-17 VII) dojrzałość zbiorczą uzyskiwały owoce taksonów tj. 'Weymouth', 'Earliblue', 'Chanticleer', 'Duke' oraz 'Draper'. Średnio wczesny termin (20-23 VII) dojrzałości zbiorczej owoców notowano u odmian 'Simultan', 'Sunrise', 'Reka', 'Patriot', 'Spartan' i 'Concord', średni termin (26.07.-30.07.) był obserwowany u taksonów tj. 'Hardyblue',

'Delicia', 'Blueray', 'Toro', 'Bluegold', 'Bluecrop', 'Olympia', 'Berkeley', 'Atlantic' oraz 'Herbert', natomiast średnio późny (1-5 VIII) u 'Meader', 'Nelson', 'Bonus', 'Pemberton' i 'Denise'. Późnym (8-13 VIII) terminem dojrzłości zbiorczej owoców cechowały się taksony 'Augusta', 'Jersey', 'Legacy', 'Ozarkblue', 'Elizabeth', 'Chandler', 'Darrow', 'Liberty', zaś bardzo późnym odmiany 'Lateblue' (18 VIII) i 'Aurora' (25 VIII) (tabela 5). Wyniki badań własnych są częściowo zbieżne z rocznymi obserwacjami 11 odmian w doświadczeniach (Seliga i Pluta, 2017).

Tabela 5

**Termin dojrzłości zbiorczej owoców odmian borówki wysokiej
w latach 2021-2023**

Odmiana	Dojrzłość zbiorcza owoców			
	2021	2022	2023	średnia 2021-2023
Atlantic	27.07	02.08	28.07	29.07
Augusta	05.08	19.08	01.08	08.08
Aurora	22.08	31.08	22.08	25.08
Berkeley	27.07	31.07	28.07	29.07
Bluecrop	27.07	31.07	27.07	28.07
Bluegold	30.07	30.07	25.07	28.07
Blueray	26.07	29.07	25.07	27.07
Bonus	03.08	10.08	27.07	03.08
Chandler	11.08	21.08	05.08	12.08
Chanticleer	17.07	18.07	14.07	16.07
Concord	22.07	28.07	19.07	23.07
Darrow	14.08	19.08	03.08	12.08
Delicia	25.07	30.07	26.07	27.07
Denise	31.07	19.08	29.07	05.08
Draper	15.07	22.07	15.07	17.07
Duke	14.07	20.07	13.07	16.07
Earliblue	13.07	19.07	13.07	15.07
Elizabeth	07.08	22.08	05.08	11.08
Hardyblue	23.07	29.07	26.07	26.07
Herbert	29.07	02.08	28.07	30.07
Jersey	03.08	18.08	03.08	08.08
Lateblue	13.08	23.08	17.08	18.08
Legacy	06.08	18.08	03.08	09.08
Liberty	12.08	21.08	03.08	12.08
Meader	04.08	31.07	31.07	01.08
Nelson	28.07	12.08	28.07	02.08
Olimpia	27.07	04.08	25.07	29.07
Ozarkblue	10.08	19.08	31.07	09.08
Patriot	21.07	25.07	19.07	22.07
Pemberton	01.08	13.08	31.07	04.08
Reka	19.07	27.07	18.07	21.07
Simultan	19.07	26.07	15.07	20.07
Spartan	20.07	28.07	20.07	23.07
Sunrise	18.07	28.07	17.07	21.07
Toro	31.07	29.07	25.07	28.07
Weymouth	12.07	18.07	12.07	14.07

Źródło: Badania własne.

Na podstawie uśrednionych pomiarów z lat (2021-2023), można stwierdzić, że u większości badanych odmian długość okresu dojrzewania owoców tj. od początku wybarwiania do pełnej dojrzałości zbiorczej wynosił od 15 do 18 dni. Najkrótszy okres dojrzewania owoców, trwający 9 dni obserwowano u odmiany 'Hardyblue', z kolei najdłuższy (21-23 dni) u 'Augusta', 'Elizabeth', 'Chandler' oraz 'Darrow' (tabela 4)(tabela 5).

3.3 Masa owoców

Biorąc pod uwagę uśrednione pomiary owoców z lat (2021-2023), najmniejsze owoce notowano u odmiany 'Pemberton' (0,91 g), zaś największe u taksonu 'Chandler' (2,96 g). Małe owoce (1,15-1,69 g) tworzyły krzewy odmian 'Jersey', 'Hardyblue', 'Weymouth', 'Atlantic', 'Reka', 'Olympia', 'Chanticleer', 'Earliblue', 'Berkeley', 'Simultan' i 'Legacy'. Z kolei duże owoce (1,75-2,31 g) obserwowano u taksonów odpowiednio: 'Bluecrop', 'Liberty', 'Draper', 'Bluegold', 'Spartan', 'Sunrise', 'Blueray', 'Patriot', 'Delicia', 'Ozarkblue', 'Concord', 'Elizabeth', 'Darrow', 'Duke', 'Aurora', 'Nelson', 'Bonus', 'Lateblue', 'Toro', 'Meader', 'Herbert', 'Denise' oraz 'Augusta' (tabela 6). Strik i Vance (2019) na podstawie dwuletnich obserwacji wielkości owoców u 11 wspólnych z badaniami własnymi odmian borówki wysokiej, uzyskali podobne wyniki. Jedynie odmiana 'Draper' w badaniach tych autorów cechowała się o 21% większymi owocami w porównaniu do badań własnych. (Strik i in., 2017) prowadząc 6-letnie badania wielkości owoców notowali podobne wyniki do badań własnych dla 7 wspólnych taksonów borówki. Odmiany 'Bluecrop', 'Legacy' i 'Ozarkblue' charakteryzowały się mniejszymi owocami w zakresie 15-20% w odniesieniu do badań własnych. Uzyskane wyniki badań własnych są zgodne z 3-letnimi obserwacjami wielkości owoców u odmian 'Bluecrop', 'Chanticleer', 'Duke' oraz 'Weymouth' (Ehlenfeldt i in., 2000). W doświadczeniach (Asanica, 2018), podobnie jak w badaniach własnych, zostały wyróżnione 'Augusta' i 'Chandler' jako taksony o największych owocach. (Wach i in., 2016) uzyskali podobne lub zbliżone wyniki do doświadczeń własnych dla wielkości owoców u odmian tj. 'Bluecrop', 'Earliblue', 'Herbert', 'Jersey' i 'Patriot'. Jednakże w badaniach tych autorów owoce odmian: 'Blueray', 'Duke' oraz 'Nelson' były mniejsze o 18-22%, w odniesieniu do badań własnych. Wyniki doświadczeń własnych są zbieżne obserwacjami (Seliga i Pluta, 2017). Jedynie taksony 'Liberty' i 'Spartan' tworzyły większe owoce o odpowiednio 36 i 29% w porównaniu do doświadczeń własnych. Częściowo zbieżne z badaniami własnymi są 5-letnie doświadczenia (Finn i in., 2016) oraz 4-letnie obserwacje (Celik, 2009). Natomiast różne wyniki badań dla niektórych odmian borówki wysokiej w odniesieniu do obserwacji własnych notowano odpowiednio w 4-letnich, 5-letnich oraz 2-letnich badaniach (Carter i in., 2002; Krzewińska i in., 2009; Mazzoni i in. 2020).

Tabela 6

**Masa owoców oraz zawartość ekstraktu w owocach odmian
borówki wysokiej w latach 2021-2023**

Odmiana	Masa 100 owoców (g)	Zawartość ekstraktu [°Brix]
	średnia 2021-2023	średnia 2021-2023
Atlantic	143,7 a-e	15,8 b-e
Augusta	230,9 k	15,7 b-e
Aurora	214 f-k	12,1 a
Berkeley	165 b-h	15,0 a-e
Bluecrop	175,3 c-k	12,8 ab
Bluegold	195,1 e-k	13,9 a-c
Blueray	200,5 e-k	13,6 a-c
Bonus	224,2 h-k	13,7 a-c
Chandler	295,7 l	14,1 a-c
Chanticleer	159,9 b-g	16,4 c-e
Concord	205,4 f-k	15,8 b-e
Darrow	208,3 f-k	15,0 a-e
Delicia	202,7 e-k	13,6 a-c
Denise	230,1 k	13,2 ab
Draper	192,6 e-k	12,9 ab
Duke	210,3 f-k	14,7 a-d
Earliblue	163,7 b-g	17,9 e
Elizabeth	207,5 f-k	15,2 a-e
Hardyblue	124,7 a-c	13,9 a-c
Herbert	228,3 j-k	14,0 a-c
Jersey	114,5 ab	14,6 a-d
Lateblue	224,6 h-k	14,4 a-d
Legacy	169 b-j	14,1 a-c
Liberty	183,2 d-k	16,0 b-e
Meador	226,6 i-k	13,5 a-c
Nelson	216,3 g-k	13,4 a-c
Olimpia	156,7 b-g	17,4 de
Ozarkblue	203,1 e-k	14,1 a-c
Patriot	202,3 e-k	12,2 a
Pemberton	91,2 a	14,2 a-c
Reka	155,6 b-f	15,6 b-e
Simultan	167,3 b-i	16,0 b-e
Spartan	197 e-k	15,9 b-e
Sunrise	197,3 e-k	16,0 b-e
Toro	224,8 h-k	13,6 a-c
Weymouth	133 a-d	17,3 de

Źródło: Badania własne.

3.4. Zawartość ekstraktu w owocach

Na podstawie uśrednionych pomiarów z lat (2021-2023) niską zawartością ekstraktu wśród badanych odmian borówki cechowały się odmiany 'Aurora' (12,1

oBrix) oraz 'Patriot' (12,2 oBrix). Średnia wartość ekstraktu dla wszystkich badanych odmian wyniosła 14,7 oBrix. Średnio-niska zawartość ekstraktu (12,8-13,2 oBrix) notowano w owocach odmian 'Bluecrop', 'Draper' i 'Denise'. Do odmian o średniej zawartości ekstraktu (13,4-14,2 oBrix) zaliczono odpowiednio taksony 'Nelson', 'Meader', 'Toro', 'Delicia', 'Blueray', 'Bonus', 'Bluegold', 'Hardblue', 'Herbert', 'Chandler', 'Ozarkblue', 'Legacy', 'Pemberton'. Średnio-wysoką (14,4-15,2 oBrix) zawartość ekstraktu miały owoce odmian 'Lateblue', 'Jersey', 'Duke', 'Darrow', 'Berkeley' oraz 'Elizabeth'. Do odmian o wysokiej (15,6-16,4 oBrix) zawartości ekstraktu w owocach zaklasyfikowano genotypy tj. 'Reka', 'Augusta', 'Concord', 'Atlantic', 'Spartan', 'Simultan', 'Sunrise', 'Liberty' i 'Chanticleer'. Najwyższą zawartość ekstraktu stwierdzono u 'Earliblue' (17,9 oBrix), 'Olympia' (17,4 oBrix) oraz 'Weymouth' (17,3 oBrix) (tabela 6). W doświadczeniach (Seliga i Pluta, 2017) większość badanych odmian cechowało się zbliżoną wartością ekstraktu w owocach w odniesieniu do obserwacji własnych, lub różnice te nie przekraczały 10% wartości mierzonego parametru. Jedynie w przypadku odmian 'Bluegold', 'Chandler', 'Draper' oraz 'Nelson', wspomniane różnice w wartości ekstraktu w owocach były większe i mieściły się w zakresie 15-20%. Podobne wartości tego parametru do obserwacji własnych dla odmian 'Duke' i 'Sunrise' notowano w doświadczeniach (Ochmian i in., 2015). Wyniki doświadczeń własnych są częściowo zbieżne z badaniami (Finn i in., 2016; Aliman i in., 2020). Finn i in. (2016) uzyskali podobne zawartości ekstraktu w owocach u odmian 'Bluecrop' i 'Draper', jak w badaniach własnych, zaś u taksonów 'Aurora' i 'Liberty' była odpowiednio większa o 23 i 13%. Z kolei Aliman i in. (2020), obserwowali podobną zawartość ekstraktu w owocach 'Bluecrop', ale mniejszą u 'Bluegold' (10%) i 'Earliblue' (27%) w odniesieniu do badań własnych. Odminną wartość tego parametru, niż w obserwacjach własnych notowali (Ehlenfeldt i in., 2000; Celik, 2009). W badaniach (Ehlenfeldt i in., 2000) owoce odmian 'Bluecrop', 'Chanticleer', 'Duke' oraz 'Weymouth' zawierały o odpowiednio 13, 27, 31 i 36% mniej ekstraktu niż obserwowano dla tych odmian w doświadczeniach własnych. Podobnie Celik (2009) notował mniejszą zawartość ekstraktu w odniesieniu do badań własnych w owocach taksonów 'Berkeley' (o 50%) i 'Jersey' (o 33%).

4. Wnioski

1. Biorąc pod uwagę zawartość ekstraktu w owocach oraz wielkość owoców na uwagę zasługują taksony 'Augusta', 'Concord' oraz 'Sunrise', które tak jak odmiany towarowe 'Liberty' oraz 'Spartan' tworzą duże owoce, o wysokiej zawartości ekstraktu. 'Concord' i 'Sunrise' są odmianami o średnio-wczesnym, zaś 'Augusta' o późnym terminie dojrzewania owoców.

2. Bardzo dobre cechy użytkowe posiadają również odmiany 'Elizabeth', 'Darrow' oraz 'Lateblue', które podobnie jak odmiany towarowe 'Berkeley' i 'Duke' cechują się dużymi owocami, o średnio-wysokiej zawartości ekstraktu. Pod względem terminu dojrzewania owoców, 'Elizabeth' i 'Darrow' zostały zaklasyfikowane jako odmiany późne, a 'Lateblue' jako odmiana bardzo późna.
3. Na uwagę zasługują także odmiany 'Olympia' i 'Chandler'. 'Olimpia', tak jak towarowe taksony 'Earliblue' oraz 'Weymouth' charakteryzują się małymi owocami, jednakże o bardzo wysokiej zawartości ekstraktu. Jest to odmiana o średniej porze dojrzewania owoców. Z kolei towarowa odmiana 'Chandler' tworzy największe owoce, o średniej zawartości ekstraktu. Jest to takson o późnym terminie dojrzewania owoców.
4. Pozostałe odmiany towarowe cechowały się dużymi owocami, natomiast różnicowaną zawartością ekstraktu. Wśród taksonów o średniej zawartości ekstraktu w owocach można wymienić 'Bonus', 'Bluegold', 'Blueray' oraz 'Nelson', o średnio niskiej jego zawartości – 'Bluecrop' i 'Draper', natomiast o niskiej odpowiednio odmiany 'Aurora' i 'Patriot'.

LITERATURA

1. Aliman, J., Michalak, I., Busatlic, E., Aliman, L., Kulina, M., Radovic, M., Hasanbegovic, J. (2020). Study of the physicochemical properties of highbush blueberry and wild bilberry fruit in central Bosnia. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry* 44(2): 156-168.
2. Asanica, A. (2018). Sensorial evaluation of 26 highbush blueberry varieties in Romania. *Scientific Papers – Series B., Horticulture* 62: 181-186.
3. Boches, P., Bassil, N.V., Rowland, L. (2006). Genetic diversity in the highbush blueberry evaluated with microsatellite markers. *Journal of the American Society for Horticultural Science* 131(5): 674-686.
4. Brazelton, C., Fain, C., Ogg, M. (2023). Global state of the blueberry industry report. *International Blueberry Organization*.
5. Carter, P.M., Clark, J.R., Striegler, R.K. (2002). Evaluation of southern highbush blueberry cultivars for production in southern Arkansas. *Hortecchnology* 12(2): 271-274.
6. Celik, H. (2009). The performance of some northern highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) varieties in north eastern part of Anatolia. *Journal of Agriculture Science* 24(3): 141-146.
7. Cho, M.J., Howard, L.R., Prior, R.L., Clark, J.R. (2005). Flavonol glycosides and antioxidant capacity of various blackberry and blueberry genotypes determined by high-performance liquid chromatography/ mass spectrometry. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 85(13): 2149-2158.
8. Davidson, K.T., Zhu, Z., Balabanov, D., Zhao, L., Wakenfield, M.R., Bai, Q., Fang, Y. (2017). Beyond conventional medicine – a look at blueberry, a cancer – fighting superfruit. *Pathology & Oncology Research* 24: 733-738.

9. Ehlenfeldt, M., Vorsa, N., Draper, A. (2000). 'Chanticleer' highbush blueberry. *HortScience* 35(4): 780-782.
10. Finn, C.E., Strik, B.C., Yorgey, B.M., Mackey, T.A., Hancock, J.E., Lee, J., Martin, R.R. (2016). 'Baby Blues' highbush blueberry. *HortScience* 51(6): 761-765.
11. Hein, S., Whyte, A.R., Wood, E., Rodriguez-Mateos, A., Williams, C.M. (2019). Systematic review of the effects blueberry on cognitive performance as we age. *The Journals of Gerontology: series A* 74(7): 984-995.
12. Howes, M.J.R., Perry, N.S.L., Vázquez-Londoño, C., Perry E.K. (2020). Role of phytochemicals as nutraceuticals for cognitive functions affected in ageing. *British Journal of Pharmacology* 177(6): 1294-1315.
13. Istek, N., Gurboz, O. (2017). Investigation of the impact of blueberries on metabolic factors influencing health. *Journal of Functional Foods* 38: 298-307.
14. Kalt, W., Mc Donald, J.E., Fillmore, S.E.A., Tremblay, F. (2014). Blueberry effects on dark vision and recovery after photobleaching: Placebo – controlled crossover studies. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 62(46): 11180-11189.
15. Kalt, W., Cassidy, A., Howard, L.R., Krikorian, R., Stull, A.J., Tremblay, F., Zamora-Ros, R. (2020). Recent research on the health benefits of blueberries and their anthocyanins. *Advances in Nutrition* 11(2): 224-236.
16. Krikorian, R., Skelton, M.R., Summer, S.S., Shidler, M.D., Sullivan, P.G. (2022). Blueberry supplementation in midlife for dementia risk reduction. *Nutrients* 14(8), 1619.
17. Krzewińska, D., Smolarz, K., Tryngiel-Gać, A. (2009). Porównanie kilku odmian borówki wysokiej i półwysokiej. *Zeszyty Naukowe Instytutu Ogródnictwa* 17: 5-16.
18. Lachowicz-Wiśniewska, S., Pratap-Singh, A., Ochmian, I., Kapusta, I., Kotowska, A., Pluta, S. (2024). Biodiversity in nutrients and biological activities of 14 highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) cultivars. *Scientific Reports* 14, 22063.
19. Li, D., Li, B., Ma, Y., Sun, X., Lin, Y., Meng, X. (2017). Polyphenols, anthocyanins and flavonoids contents and the antioxidant capacity of various cultivars of highbush and half-high blueberries. *Journal of Food Composition and Analysis* 62: 84–93.
20. Ma, L., Sun, Z., Zeng, Y., Luo, M., Yang, J. (2018). Molecular mechanism and health role of functional ingredients in blueberry for chronic disease in human beings. *International Journal of Molecular Science* 19(9), 2785.
21. Mazzoni, L., Balducci, F., Di Vittori, L., Scalzo, J., Capocasa, F., Chuan-Fei, Z., Forbes-Hernandez, T., Giamperi, F., Battino, M., Mezzetti, B. (2020). Yield and nutritional quality of highbush blueberry genotypes trialled in a Mediterranean hot summer climate. *Journal of the Science of Food and Agriculture* 100: 3675-3686.
22. Miller, K., Feucht, W., Schmid, M. (2019). Bioactive compounds of strawberry and blueberry and their potential health effects based on human interview studies: A brief overview. *Nutrients* 11(7), 1510.
23. Nadulski, R., Masłowski, A., Mazurek, A., Sobczak, P., Szmigielski, M., Żukiewicz-Sobczak, W., Niedziółka, I., Mazur, J. (2019). Vitamin C and lutein content of northern highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) juice processed using freezing and thawing. *Journal of Food Measurement and Characterization* 13: 2521-2528.
24. Ochmian, I., Kozos, K., Chełpiński, P., Szczepanek, M. (2015). Comparison of berry

- quality in highbush blueberry cultivars grown according to conventional and organic methods. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry* 39(2): 174-181.
25. Onuh, J.O., Dawkins, N.L., Aluko, R.E. (2023). Cardiovascular disease protective properties of blueberry polyphenols (*Vaccinium corymbosum*): a concise review. *Food Production, Processing and Nutrition* 5, 27.
 26. Pavlidou, E., Giaginis, C., Fasoulas, A., Petridis, D. (2018). Clinical evaluation of the effect of blueberries consumption on chronic diseases, illness prevention and health promotion. *The Natural Products Journal* 8(1): 45-53.
 27. Ribera, A.E., Reyes-Diaz, M., Alberdi, M., Zuniga, G.E., Mora, M.L. (2010). Antioxidant compounds in skin and pulp of fruits change among genotypes and maturity stages in highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) grown in southern Chile. *Journal of Soil Science and Plant Nutrition* 10: 509-536.
 28. Scalzo, J., Stevenson, D., Hedderley, D. (2015). Polyphenol compounds and other quality traits in blueberry cultivars. *Journal of Berry Research* 5: 117-130.
 29. Seliga, Ł., Pluta, S. (2017). Wstępna ocena wzrostu i plonowania wybranych odmian borówki wysokiej (*Vaccinium corymbosum* L.). *Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa* 25: 105-114.
 30. Shen, X., Sun, X., Xie, Q., Liu, H., Zhao, Y., Pan, Y., Hwang, C., Wu, V.C.H. (2014). Antimicrobial effect of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) extracts against the growth of *Listeria monocytogenes* and *Salmonella enteritidis*. *Food Control* 35(1): 159-165.
 31. Silva, S., Costa, M.E., Veiga, M., Morais, R.M., Calhau, C., Pintado, M. (2018). Health promoting properties of blueberries: a review. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 60(2): 181-200.
 32. Strik, B.C., Vance, A.J., Finn, C.E. (2017). Northern highbush blueberry cultivars differed in yield and fruit quality in two organic production systems from planting to maturity. *HortScience* 52(6): 844-851.
 33. Strik, B.C., Vance, A.J. (2019). Highbush blueberry cultivars differ in the relationship between seed number and berry weight during the harvest season. *HortScience* 54(10): 1728-1736.
 34. Tran, P.H.L., Tran, T.T.D. (2021). Blueberry supplementation in neuronal health and protective technologies for efficient delivery of blueberry anthocyanins. *Biomolecules* 11, 102.
 35. Vrhovsek, U., Masuero, D., Palmieri, L., Mattivi, F. (2012). Identification and quantification of flavonol glycosides in cultivated blueberry cultivars. *Journal of Food Composition and Analysis* 25(1): 9-16.
 36. Wach, D., Gawroński, J., Dyduch-Siemińska, M., Kaczmarek, E., Błażewicz-Woźniak, M. (2016). Phenotypic and genotypic variability of cultivars of highbush blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) grown in the Lublin region. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus* 15(6): 305-319.
 37. Yang, W., Guo, Y., Liu, M., Chen, X., Xiao, X., Wang, S., Gang, P., Ma, Y., Chen, F. (2022). Structure and function of blueberry anthocyanins: A review of recent advances. *Journal of Functional Foods* 88, 104864.